

微积分随堂练习

雷振杰

2026 年 2 月 8 日

1 题目：计算不定积分

求下列不定积分：

$$I = \int \frac{1}{1 + \sin x} dx \quad (1)$$

解：

利用万能代换公式 (Universal Substitution), 设 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则有：

- $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$
- $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

将上述代换代入原式：

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2}{1+t^2+2t} dt \\ &= \int \frac{2}{(1+t)^2} dt \end{aligned}$$

最终计算得出：

$$I = -\frac{2}{1+t} + C = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C \quad (2)$$

2 应用题：防空洞截面优化

12. 某地区防空洞的截面拟建成矩形加半圆（如图 3-19）。截面的面积为 5 m^2 。问底宽 x 为多少时才能使截面的周长最小，从而使建造时所用的材料最省？

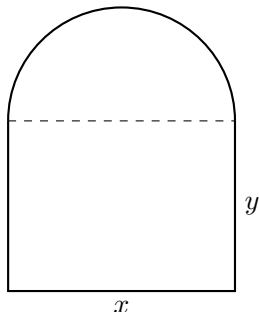


图 3-19

解：

列出周长与面积：

$$\begin{aligned} L &= 2y + x + \frac{1}{2}\pi x \\ S &= xy + \frac{\pi}{8}x^2 = 5 \end{aligned}$$

通过 S 找到 y 的 x 表达式：

$$y = \frac{5}{x} - \frac{\pi}{8}x^2 \quad (3)$$

将表达式代入周长 L ，求出周长的 x 函数：

$$L = \frac{10}{x} + \frac{\pi}{4}x + x \quad (4)$$

对 L 求导一阶导、二阶导

$$\begin{aligned} L' &= 1 + \frac{\pi}{4} - \frac{10}{x^2} \\ L'' &= \frac{20}{x^3} \end{aligned}$$

令 $L' = 0$ ，得到 $x = \sqrt{\frac{40}{4+\pi}}$ （唯一驻点）；

将其代入 L'' ，得 $L'' > 0$ ，即 $x = \sqrt{\frac{40}{4+\pi}}$ 为 L 的极小值点、最小值点。

故，当底宽 x 为 $\sqrt{\frac{40}{4+\pi}}$ 时，截面的周长最小。

思考方向：

- 在确定的式子减少未知数、结合题目需要的变量以明确关系
- 通过隐藏细节，从整体比例找关系解复杂方程

3 题目：含参函数的零点个数

设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点的个数为 _____

解:

$f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 求得

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = e$ 为唯一驻点。

$$x \in (0, e), f'(x) > 0$$

$$x = e, f'(x) = 0$$

$$x \in (e, +\infty), f'(x) < 0$$

由此可知, $x = e$ 为 $f(x)$ 的唯一极大值点, 即最大值点, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

又因为极大值 $k > 0$, 因此, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的零点个数为 2 个。

思考方向:

- 通过导数判断函数单调性与极值得到零点个数信息

4 题目：导数与微分中值定理的综合应用

2.(1) 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 几个数的大小顺序为 ()

(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$

(B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$

(D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

解：

- 因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增。
- 由此可知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且在 $(0, 1)$ 上可导。

适用于拉格朗日中值定理：

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

即

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

将 1, 0 代入 b, a , 有

$$f(1) - f(0) = f'(\xi)(1 - 0) = f'(\xi)$$

由于 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 必有

$$f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$$

因此, 答案为 B。

思考方向：

- **拉格朗日中值定理：** 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(1) - f(0) = f'(\xi)(1 - 0) = f'(\xi)$ 。
- **二阶导数的意义：** 若 $f''(x) > 0$, 则一阶导数 $f'(x)$ 在区间内是单调递增的。
- **结合判断：** 通过比较 $0 < \xi < 1$ 时导数值的大小关系, 即可得出选项。

5 题目：高阶导数与函数性态判定

2.(2) 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则 () .

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

解：

已知 $f'''(x_0) > 0$, 则由 $f''(x_0) = 0$ 可知, $f''(x)$ 在 x_0 某邻域单调递增, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f''(x) > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f''(x) < 0$$

得到 $(x_0, f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点, 且 $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极小值, A 排除. 这意味着 $f'(x)$ 始终 ≥ 0 .

此时可推断出 $f(x)$ 无极值点, B、C 排除。

若能构造出具体函数亦可直接解出。如 $f(x) = x^3$

思考方向：

- 紧密结合导数定义，逐步分析函数的单调性和凹凸性，最终得出结论。